

一、回顾

1. 希罗定理：设 G 是有限群， p 是素数， $p^l \mid |G|$ ，则 G 的 p^l 阶子群的个数 $\equiv 1 \pmod{p}$ 。

二、讨论

1. 命题：设 G 是 n 阶群， $d \mid n$ ， $d \geq 2$ （1不值得讨论）， G 的 d 阶子群的个数为 k ，则：

- (1) 存在 d 的一些大于等于2的因子 $w_1, w_2, \dots, w_s$ ，使得 $C_{n-1}^{d-1} = k + w_1 + w_2 + \dots + w_s$ ；（ $s \geq 0$ ）。①（一般结论，不一定要是素数幂次）
- (2) 设 p 是素数， $d = p^l$ ，则 $k \geq 1$ ；（考试只要求证（2），但（3）也重要）
- (3) 在（2）的条件下，还有 $k \equiv 1 \pmod{p}$ 。

2. 如何从（1）推（2）、（3）？

在（1）中代入 $d = p^l$ ， $C_{n-1}^{p^l-1} = k + w_1 + w_2 + \dots + w_s$ 。由于 $w_i \mid p^l$ ， $w_i \geq 2$ ， p 又是素数，因此 $p \mid w_i$ 。

由①， $C_{n-1}^{p^l-1} \equiv k \pmod{p}$ 。

数论中知识，可进一步： $C_{n-1}^{p^l-1} \equiv 1 \pmod{p} \equiv k \pmod{p}$ 。（因为 p 是素数且 $p^l \mid n$ ）

举例： $p^l = 2$ ， $2 \mid n$ ，那么当然有 $C_{n-1}^{2-1} = n - 1 \equiv 1 \pmod{2}$ ；再如 $p^l = 4$ ， $4 \mid n$ ，那么实际上也有 $C_{n-1}^3 = \frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{6} \equiv 1 \pmod{4}$ 。

3. （1）的证明

设 $T = \{A \mid A \subseteq G, |A| = d\}$ ，在 T 上定义等价关系 $\sim$ ： $A \sim B$ 表示存在 $g \in G$ 使得 $B = gA$ 。

对任意 $A \subseteq G$ ， $|A| = d$ ， A 所在的等价类为： $[A] = \{gA \mid g \in G\}$ 。且：

- ① 若 A 中含有 G 的 d 阶子群，则仅含一个，且 $|[A]| = \frac{n}{d} = \frac{|G|}{d}$ ；
- ② 若 A 中不含 G 的 d 阶子群，则 $|[A]| = \frac{n}{d} \cdot w$ ，其中 $w \geq 2$ ， $w \mid d$ 。

现在设 $L_1, L_2, \dots, L_m$ 为 $(T, \sim)$ 的全体等价类， G 的 d 阶子群恰有 k 个，则由上述①结论，含 d 阶子群的等价类恰有 k 个，不妨设为 $L_1 \dots L_k$ 。

由①、②结论： $|L_1| = |L_2| = \dots = |L_k| = \frac{n}{d}$ ；而对于其他 L_j ， $|L_j| = \frac{n}{d} \cdot w_j$ 。

因此， $|T| = |L_1| + |L_2| + \dots + |L_m| = \frac{n}{d}k + \frac{n}{d} \cdot (w_{k+1} + \dots + w_m)$ 。而我们知道

$|T| = C_n^d$ ，故而两边同除以 $\frac{n}{d}$ 后即得到2中的(1)结论。

举例：考察12阶循环群的Sylow-2子群， $12 = 2^2 \times 3$ ，设 $G = \langle a \rangle$ ， $o(a) = 12$ 。则 $H = \langle a^3 \rangle$ ，个数为1。

4. 作用

定义：（幺半群在集合上的作用）

设 G 是幺半群， X 是集合， $\rightarrow : G \times X$ 到 X 的一个映射。（令 $g \rightarrow x$ 即为 $\rightarrow(g, x)$ ），若：（1） $(g\hbar) \rightarrow x = g \rightarrow (\hbar \rightarrow x)$ ；（2） $1_G \rightarrow x = x$ （幺元保持不变，一般来说比较显然），则称 $\rightarrow$ 是幺半群 G 在 X 上的一个作用。

要验证一个映射是否为作用，直接按照定义验证即可。

常见的作用：

- （1）群在其子集上的左乘作用；
- （2）集合 X ， $G = \text{Sym}(X)$ （ X 上所有对称群）；
- （3）共轭作用（ $X = G$ ，且 $g \rightarrow x$ 表示 gxg^{-1} ），等等。

产生的等价关系： G 为群，以 $\rightarrow$ 作用在 X 上，在 X 上可定义等价关系 $\sim$ ： $x \sim y$ 表示存在 $g \in G$ ，使得 $y = g \rightarrow x$ 。依次验证自反、堆成、传递性。